Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка Dovecot 7

3.2 Настройка dovecot 8

3.3 Проверка работы Dovecot 9

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 14

4 Контрольные вопросы **16**

5 Выводы **18**

Список иллюстраций

3.1 Установка Dovecot 7
3.2 Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf 8
3.3 Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf 8
3.4 Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext 8
3.5 Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext 8
3.6 Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf 9
3.7 Конфигурация Postfix, межсетевого экрана для работы с POP3 и IMAP и запуск Dovecot 9
3.8 Просмотр почты и mailbox 10
3.9 Установка почтового клиента evolution на виртуальную машину client 10
3.10 Настройка учетной записи почтового клиента 11
3.11 Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений 11
3.12 Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений 12
3.13 Проверка получения писем на почтовом клиенте 12
3.14 Просмотр мониторинга почтовой службы на сервере 13
3.15 Просмотр информации о почтовой службе с помощью doveadm и mail 13
3.16 Проверка почтовой службы с помощью протокола Telnet 14
3.17 Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды 14
3.18 СИзменение файла /vagrant/provision/server/mail.sh 15
3.19 Изменение файла /vagrant/provision/client/mail.sh 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Dovecot

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagran
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

Откроем терминал и, перейдя в режим суперпользователя, установим необходимые для работы пакеты(рис. #fig:001):

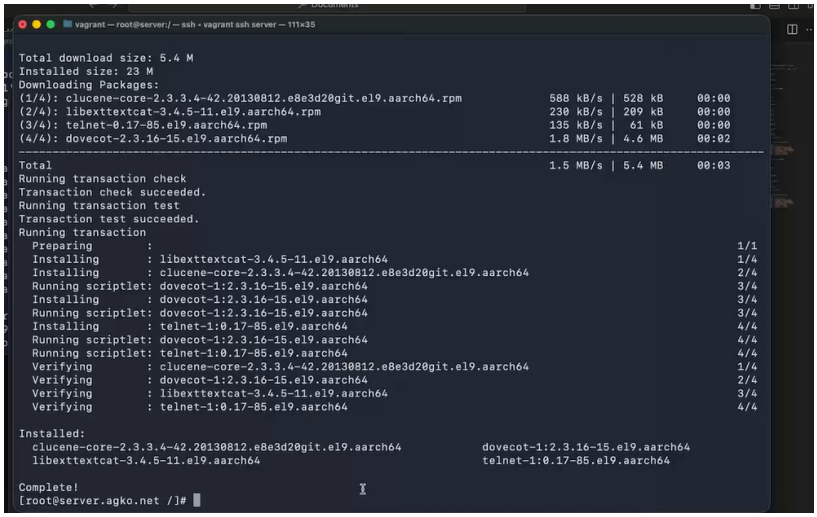


Рисунок 3.1: Установка Dovecot

На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием, просмотрим его содержимое

3.2 Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot(рис. #fig:002):

Рисунок 3.2: Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf укажем метод аутентификации plain(#fig:003):

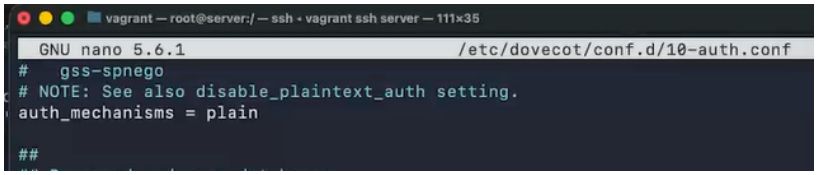


Рисунок 3.3: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверим, что для поиска пользователей и их паролей используется pam и файл passwd(рис. #fig:004, #fig:005):

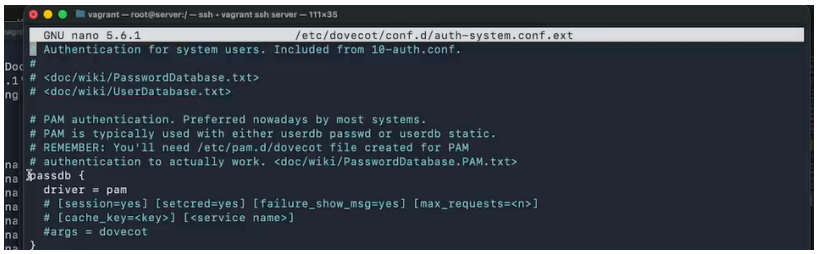


Рисунок 3.4: Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext

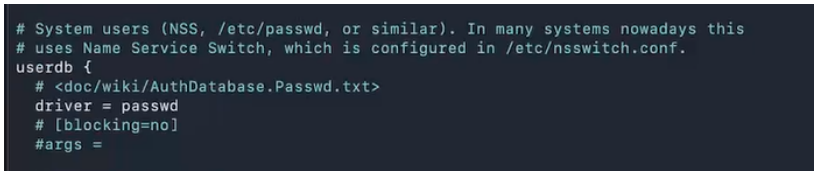


Рисунок 3.5: Просмотр файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf настроим месторасположение почтовых ящиков пользователей(рис. #fig:006):

```
#
#   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Рисунок 3.6: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

В Postfix зададим каталог для доставки почты, затем сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP, восстановим контекст безопасности SELinux, а затем перезапустим Postfix и запустим Dovecot(#fig:007):

```
vagrant — root@server:/ — ssh • vagrant ssh server — 111×35
[firewall-cmd --list-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 b
acula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet
 bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-
collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-r
egistry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa
-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gp
sd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-tar
get isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-con
trol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-servi
ces kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt
 libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna
 mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 n
mea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmprox
y pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3ne
tsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp
 salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap
 snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthin
g-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client
upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disco
very-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-s
erver zerotier
success
success
success
success
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.agko.net /]# restorecon -vR /etc
[root@server.agko.net /]# systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.s
ervice.
```

Рисунок 3.7: Конфигурация Postfix, межсетевого экрана для работы с POP3 и IMAP и запуск Dovecot

3.3 Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале виртуальной машины server запустим мониторинг работы почтовой службы с помощью команды:

```
tail -f /var/log/maillog
```

На терминале сервера просмотрим имеющуюся почту и mailbox пользователя на сервере(#fig:008):

```
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.agko.net /]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.agko.net /]# exit
logout
You have new mail in /var/spool/mail/agko
[agko@server.agko.net ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for agko at /home/agko/Maildir
s-nail: /home/agko/Maildir: No such entry, file or directory
[agko@server.agko.net ~]$ exit
logout
[vagrant@server ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for vagrant at /home/vagrant/Maildir
s-nail: /home/vagrant/Maildir: No such entry, file or directory
[vagrant@server ~]$ su - agko
Password:
Last login: Sun Mar  8 19:03:12 EDT 2026 on pts/2
[agko@server.agko.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for agko:
[root@server.agko.net ~]# doveadm mailbox list -u agko
INBOX
```

Рисунок 3.8: Просмотр почты и mailbox

На виртуальной машине client войдем под своим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим почтовый клиент(#fig:009):

```
vagrant — root@client:~ — ssh • vagrant ssh client — 94×31
[root@client.agko.net ~]# dnf -y install evolution
Last metadata expiration check: 0:23:24 ago on Sun 08 Mar 2026 07:05:12 PM EDT.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture   Version                   Repository      Size
================================================================================
Installing:
 evolution               aarch64        3.40.4-11.el9_6.1         appstream       3.6 M
Installing dependencies:
 evolution-langpacks     noarch         3.40.4-11.el9_6.1         appstream       5.6 M
 highlight               aarch64        3.60-5.el9                appstream       860 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  3 Packages

Total download size: 10 M
Installed size: 58 M
Downloading Packages:
(1/3): highlight-3.60-5.el9.aarch64.rpm                    968 kB/s | 860 kB     00:00
(2/3): evolution-3.40.4-11.el9_6.1.aarch64.rpm             1.6 MB/s | 3.6 MB     00:02
(3/3): evolution-langpacks- 50% [=============-           ] 1.0 MB/s | 5.0 MB     00:05 ETA
```

Рисунок 3.9: Установка почтового клиента evolution на виртуальную машину client

Запустим и настроим почтовый клиент Evolution.

В окне настройки учётной записи почты укажим имя, адрес почты agko@agko.net (вместо user укажите свой логин), введите пароль нашего пользователя(рис. #fig:010):

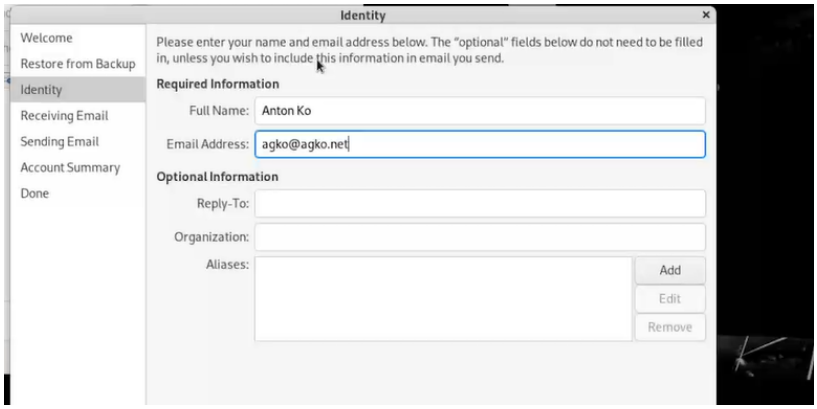


Рисунок 3.10: Настройка учетной записи почтового клиента

В качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для исходящих сообщений пропишем mail.agko.net, в качестве пользователя для входящих и исходящих сообщений укажем agko, также укажем номера портов: для IMAP – порт 143, для SMTP – порт 25, и укажем настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP – STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP – без аутентификации, аутентификация – «Без аутентификации»(рис. #fig:011, #fig:012):

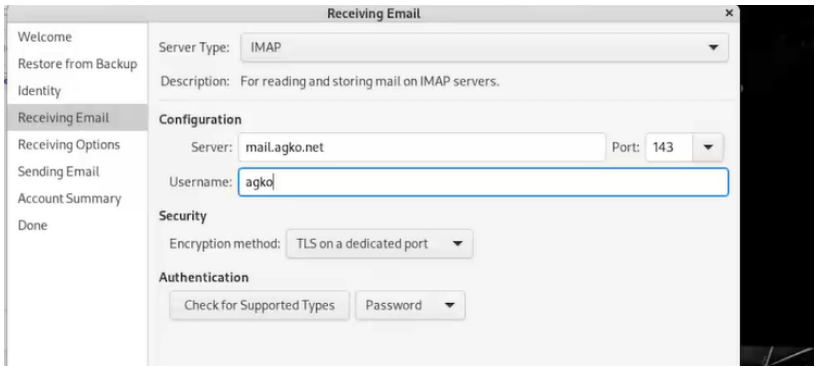


Рисунок 3.11: Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений

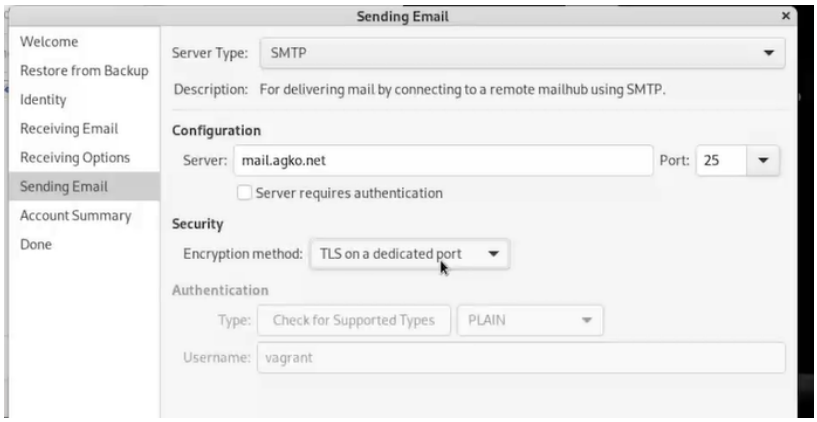


Рисунок 3.12: Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений

Из почтового клиента отправим себе два тестовых письма, убедимся, что они доставлены(рис. #fig:013):

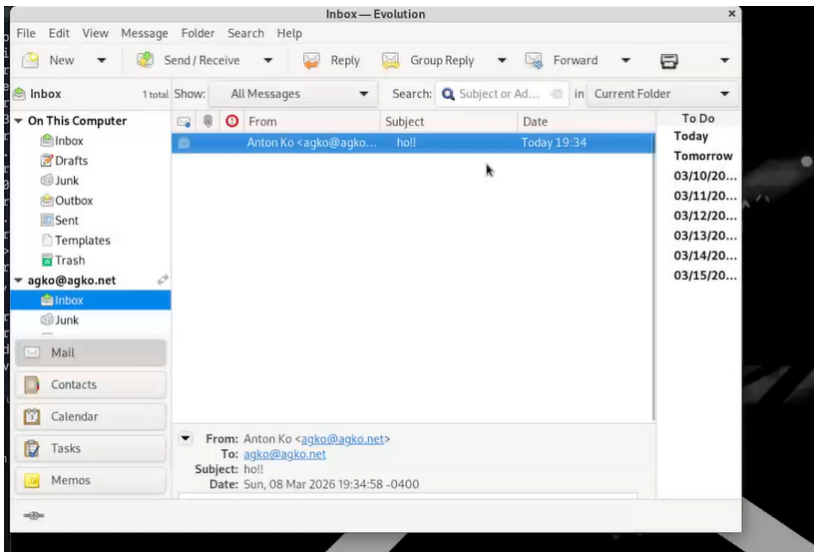
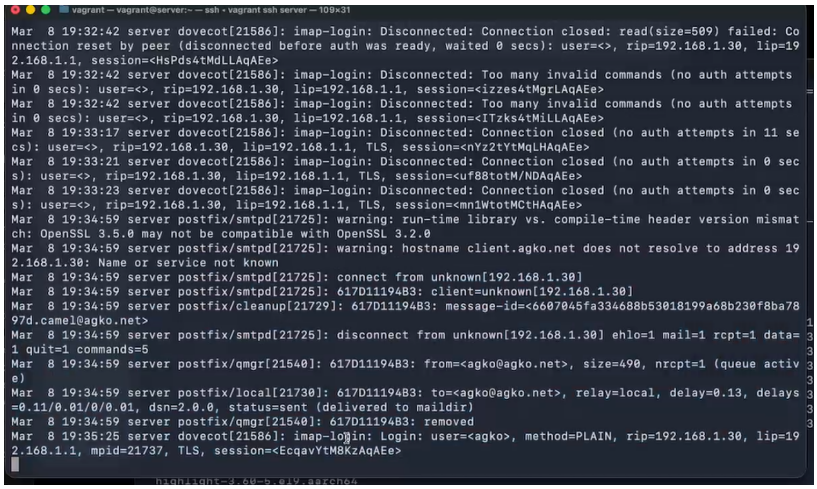


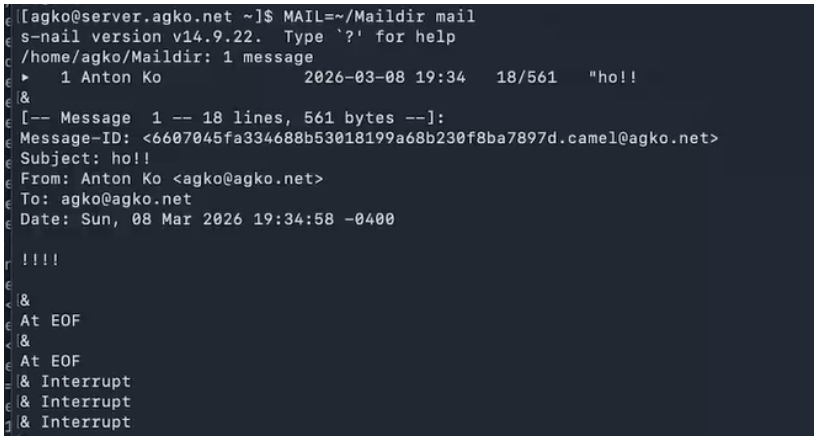
Рисунок 3.13: Проверка получения писем на почтовом клиенте

Посмотрим, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании doveadm и mail(рис. #fig:014, #fig:015):



```
vagrant — vagrant@server:~ — ssh • vagrant ssh server — 109×31
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed: read(size=509) failed: Co
nnection reset by peer (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=19
2.168.1.1, session=<HsPds4tMdLLAqAEe>
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts
in 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, session=<izzes4tMgrLAqAEe>
Mar  8 19:32:42 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts
in 0 secs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, session=<ITzks4tMiLLAqAEe>
Mar  8 19:33:17 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 11 se
cs): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<nYz2tYtMqLHAqAEe>
Mar  8 19:33:21 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 0 sec
s): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<uf88totM/NDAqAEe>
Mar  8 19:33:23 server dovecot[21586]: imap-login: Disconnected: Connection closed (no auth attempts in 0 sec
s): user=<>, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, TLS, session=<mn1WtotMCtHAqAEe>
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismat
ch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: warning: hostname client.agko.net does not resolve to address 19
2.168.1.30: Name or service not known
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: connect from unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: 617D11194B3: client=unknown[192.168.1.30]
Mar  8 19:34:59 server postfix/cleanup[21729]: 617D11194B3: message-id=<6607045fa334688b53018199a68b230f8ba78
97d.camel@agko.net>
Mar  8 19:34:59 server postfix/smtpd[21725]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=
1 quit=1 commands=5
Mar  8 19:34:59 server postfix/qmgr[21540]: 617D11194B3: from=<agko@agko.net>, size=490, nrcpt=1 (queue activ
e)
Mar  8 19:34:59 server postfix/local[21730]: 617D11194B3: to=<agko@agko.net>, relay=local, delay=0.13, delays
=0.11/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Mar  8 19:34:59 server postfix/qmgr[21540]: 617D11194B3: removed
Mar  8 19:35:25 server dovecot[21586]: imap-login: Login: user=<agko>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=19
2.168.1.1, mpid=21737, TLS, session=<EcqavYtM8KzAqAEe>
```

Рисунок 3.14: Просмотр мониторинга почтовой службы на сервере



```
[agko@server.agko.net ~]$ MAIL=~/Maildir mail
s-nail version v14.9.22.  Type `?' for help
/home/agko/Maildir: 1 message
▸   1 Anton Ko              2026-03-08 19:34   18/561   "ho!!
&
[-- Message  1 -- 18 lines, 561 bytes --]:
Message-ID: <6607045fa334688b53018199a68b230f8ba7897d.camel@agko.net>
Subject: ho!!
From: Anton Ko <agko@agko.net>
To: agko@agko.net
Date: Sun, 08 Mar 2026 19:34:58 -0400

!!!!

&
At EOF
&
At EOF
& Interrupt
& Interrupt
& Interrupt
```

Рисунок 3.15: Просмотр информации о почтовой службе с помощью doveadm и mail

При мониторинге почтовой службы на сервере можно увидеть, что происходит подключение неизвестному домену, затем указывается информация о пользователе с почтового клиенте и происходит получение письма адресом agko@agko.net от себя самого, и таким образом получено два письма. При использовании mail теперь показываются два полученных письма с указанием имени отправителя, даты и времени, длины и темы письма. При использовании doveadm всё также показана директория mailbox.

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Для этого подключимся с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу

POP3 (через порт 110), введем свой логин для подключения и пароль. А затем с помощью команды list получим список писем; с помощью команды retr 1 получим первое письмо из списка; с помощью команды dele 2 удалим второе письмо из списка; с помощью команды quit завершите сеанс работы с telnet(рис. #fig:016):

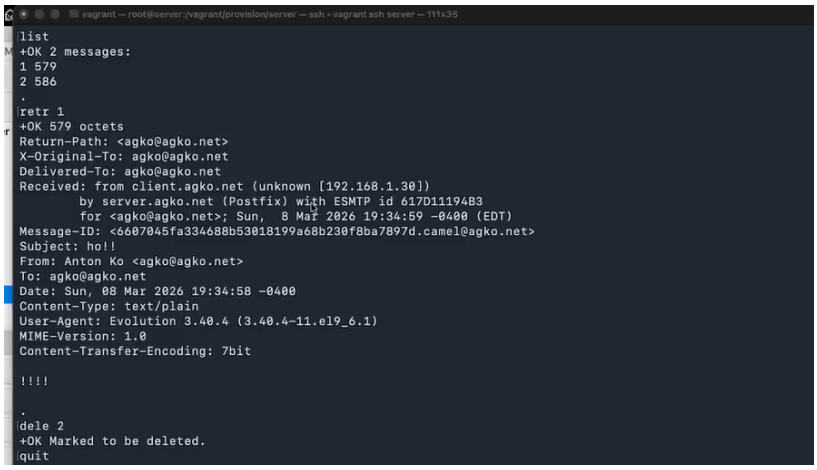


Рисунок 3.16: Проверка почтовой службы с помощью протокола Telnet

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Doveco, а также заменим конфигурационный файл Postfix(рис. #fig:017)

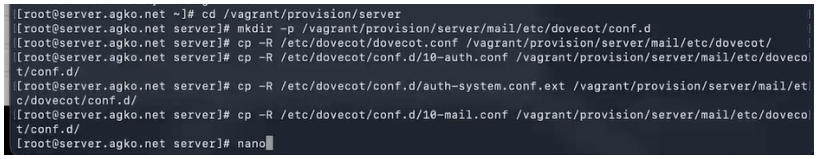


Рисунок 3.17: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Внесием изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки

по установке Dovecot и Telnet; по настройке межсетевого экрана; по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика; по перезапуску Postfix и запуску Dovecot(#fig:018):

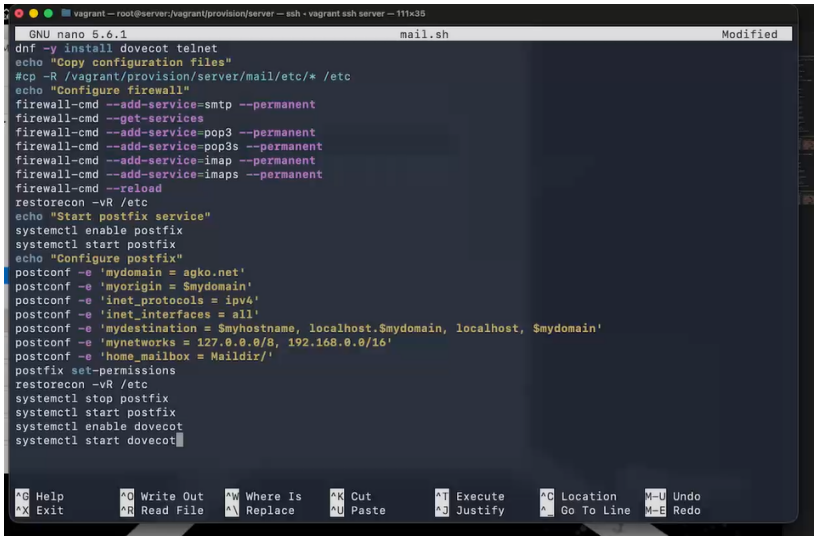


Рисунок 3.18: СИзменение файла /vagrant/provision/server/mail.sh

На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируем файл mail.sh, прописав в нём команду для установки почтового клиента evolution(#fig:019):

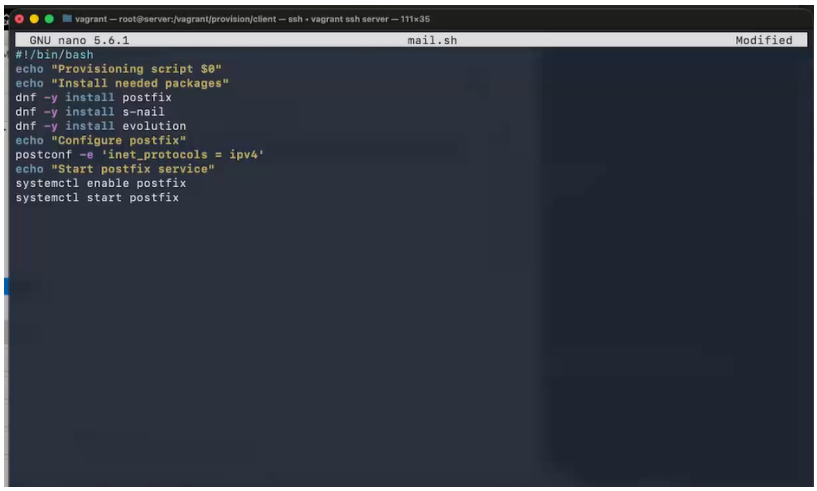


Рисунок 3.19: Изменение файла /vagrant/provision/client/mail.sh

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

У протокола две главные задачи:

- Проверка корректности настроек системы и предоставление «разрешения» на отправку email-сообщения для определенного устройства.
- Отправка исходящего сообщения на заданный адрес электронной почты и подтверждение успешной доставки. Если сообщение доставить не удается, отправитель получает соответствующее извещение.

2. За что отвечает протокол IMAP?

Протокол IMAP (Internet Message Access Protocol) отвечает за доступ к почтовому ящику, позволяя пользователям получать и управлять электронными сообщениями на сервере

3. За что отвечает протокол POP3?

Протокол POP3 (Post Office Protocol version 3) отвечает за получение электронной почты с почтового сервера на устройство пользователя.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — агент доставки почты (MDA) по протоколам POP3 и IMAP с возможностью обеспечения безопасности и надёжности за счёт использования протокола TLS.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Конфигурация Dovecot располагается в файле /etc/dovecot/dovecot.conf и в файлах каталога /etc/dovecot/conf.d. Файл сертификатов безопасности Dovecot располагается в каталоге /etc/pki/dovecot.

6. В чём назначение Postfix?

Postfix - это почтовый агент (MTA), используемый для маршрутизации и доставки электронной почты.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

В Dovecot можно использовать методы аутентификации, такие как Plain, CRAM-MD5, Digest-MD5, NTLM и другие. Они отличаются способом передачи учётных данных и уровнем безопасности. Plain передаёт данные в открытом виде, в то время как CRAM-MD5 и Digest-MD5 используют хэширование для безопасной передачи паролей. NTLM - это протокол Windows для аутентификации.

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.